

פוטנציאל-לאידיאל < בין פוטנציאל לאידיאל

ניהיליזם עם תקווה בעולם חסר ודאות

גרסה מהודקת לביקורת פילוסופית

הערה מתודולוגית: אין צורך לקבל את הטקסט הזה כהוכחה. הוא מוצע כמודל מחשבתי, לא כדוקטרינה. אפשר לדחות את המטפיזיקה שלו ועדיין לבחון אם יש בו ערך אתי, פסיכולוגי או מושגי.

תקציר

התיאוריה מציעה דרך לחשוב על קיום, משמעות וסבל דרך הבחנה בין שלושה מושגים: פוטנציאל, אידיאל ואופטימלי.

פוטנציאל הוא שדה האפשרויות: כל מה שיכול להופיע, להתרחש, להיחוות או להיווצר. אידיאל הוא האפשרות לאחר שעברה בירור מוסרי: לא כל מה שיכול להיות, אלא מה שראוי להיות. אופטימלי הוא הדרך שבה האידיאל יכול להופיע בתוך מצב ממשי, מוגבל וחלקי, בלי לשקר לתנאים שבתוכם הוא פועל.

לפי המודל הזה, הקיום אינו מוצג כהוכחה לכך שהמציאות כבר טובה או שלמה. הוא מוצג כהליך שבו אפשרות עיוורת מנסה להיעשות מובנת מבחינה מוסרית. במילים פשוטות: האבסולוטי אינו האידיאלי. העובדה שמשהו יכול להיות אינה אומרת שהוא ראוי להיות.

מכאן נולד הניסוח "ניהיליזם עם תקווה". הטקסט מקבל ברצינות את האפשרות שמשמעות אינה ניתנת לנו מראש. אך הוא מציע לא לעצור שם. אם משמעות אינה

נקודת הפתיחה של הקיום, אולי היא יכולה להיות מה שהקיום מנסה להפוך אליו.

הדימוי המרכזי הוא נהר. היקום הוא הנהר, הקיום הוא הסירה, והפוטנציאל והאידיאל הם שתי גדות. אדם אינו שולט בנהר. הוא גם אינו חסר תפקיד. הוא לומד לנווט בתוך חוסר ודאות. לפעמים הוא מתקדם, לפעמים נסחף, לפעמים חוזר לאחור. לפי המודל, הערך אינו נמדד בשלמות סטטית, אלא במרחק שאדם עובר מול כוח המשיכה של נסיבות חייו.

1. זהו מודל, לא הכרזה סופית

הטקסט משתמש במילים גדולות: אלוהים, שלם, אבסולוטי, אידיאל, מקור. אבל יש לקרוא אותן בזהירות.

כאשר הטקסט אומר "אלוהים", אין הכוונה בהכרח לדמות דתית, לשליט חיצוני או להוכחה תאולוגית. המילה משמשת כאן כמסגרת מושגית: שם לפוטנציאל השלם של המציאות, או לאפשרות לחשוב על המציאות כעל שדה שמנסה לברר את עצמו דרך ניסיון חי.

אפשר לקבל את השפה הזאת, ואפשר לדחות אותה. הטענה החשובה יותר אינה "הוכחתי מהו אלוהים". הטענה החשובה יותר היא: אולי יש ערך במודל שבו המציאות אינה כבר אידיאלית, אלא נמצאת בתהליך של בירור בין מה שיכול להיות לבין מה שראוי להיות.

במובן הזה, השפה המטפיזית היא כלי. היא אינה אמורה לסגור את הדיון, אלא לפתוח אותו. הקורא הביקורתי מוזמן לשאול: האם ההבחנה הזאת מבהירה משהו על

סבל, מאמץ, חמלה, בחירה, בינה ואחריות? אם כן, המודל שווה בדיקה גם לפני שמקבלים את המטפיזיקה שלו.

פוטנציאל" <2. ההבחנה הראשונה: פוטנציאל

פוטנציאל הוא כל מה שעשוי להיות. הוא אינו בהכרח טוב, רע, יפה או צודק. הוא רק שדה האפשרות.

אפשר לחשוב על פוטנציאל כמו על בננה ירוקה: היא עדיין אינה צהובה, אבל האפשרות שלה להצהיב אינה דמיון בלבד. היא שייכת למבנה שלה, לתנאים שלה ולזמן שבתוכו היא מתפתחת. באותו אופן, לפי המודל, המציאות מחזיקה אפשרויות שעדיין אינן בפועל, אבל הן ממשיות ככיוונים אפשריים.

הבעיה היא שפוטנציאל לבדו הוא עיוור מבחינה מוסרית. העובדה שמשהו אפשרי אינה אומרת שהוא טוב. אפשרות יכולה להפוך לחמלה או לאכזריות, ליצירה או למחיקה, לריפוי או לשליטה. לכן פוטנציאל צריך בירור.

כאן מתחילה התיאוריה: לא מן הטענה שהכול כבר טוב, אלא מן ההבחנה שהכול עדיין לא מבורר.

אידיאל"3. ההבחנה השנייה: אידיאל

אידיאל אינו כל מה שיכול להיות. אידיאל הוא מה שראוי להיות לאחר שהאפשרות נבחנה מול סבל, חמלה, תודעה, אחריות ותוצאה.

לכן האידיאל אינו "שלמות יפה" שמרחפת מחוץ למציאות. הוא אינו דימוי נוח של עולם בלי קושי. הוא שם לכיוון מוסרי: מצב שבו מה שיכול להיות נעשה קרוב ככל האפשר למה שראוי להיות.

המודל אינו טוען שאפשר להחזיק את האידיאל ביד או להוכיח אותו באופן מוחלט. הוא מציע להשתמש באידיאל כמצפן. מצפן אינו מפה מלאה, אבל הוא יכול למנוע מן הסירה להסתובב סביב עצמה.

במובן הזה, אידיאל אינו סוף הדיון אלא אופן של התכווננות.

4. ההבחנה השלישית: האופטימלי

האופטימלי הוא אולי המושג החשוב ביותר כדי למנוע מן התיאוריה להפוך להטפה.

אם האידיאל הוא הכיוון, האופטימלי הוא הצעד המדויק ביותר שאפשר לעשות עכשיו, בתוך תנאים ממשיים. אדם אינו חי בתוך עולם מופשט. הוא חי בתוך גוף, עבר, פחדים, מגבלות, חובות, שפה, פציעות, יחסים וזמן.

לכן לא תמיד נכון לשאול "מה האדם המושלם היה עושה?". לפעמים השאלה הנכונה יותר היא: מהו הצעד האמיתי ביותר, האחראי ביותר והחי ביותר שאפשר לעשות מתוך המצב הזה?

האופטימלי אינו תירוץ לבינוניות. הוא גם אינו דרישה לשלמות בלתי אפשרית. הוא הגשר בין אידיאל לבין חיים.

5. הנהר והסירה

דימוי הנהר אינו הוכחה. הוא דרך קריאה.

אפשר לחשוב על היקום כנהר: רחב, עמוק, זורם, מלא זרמים, סחיפות, מערבולות וחזרות. האדם אינו עומד מחוץ לנהר. הוא בתוכו. הוא אינו יכול לעצור אותו, אבל הוא יכול ללמוד לנווט.

הסירה היא הקיום החי. היא אינה שולטת בכול, אך היא גם אינה חסרת משמעות. היא מגיבה, מכוונת, מתקנת, נזכרת, שוכחת, נשברת וחוזרת לנסות.

הגדה האחת היא פוטנציאל: כל מה שיכול להיות. הגדה השנייה היא אידיאל: מה שראוי להיות. החיים מתרחשים באמצע, במים הלא יציבים. לכן המודל אינו מבטיח תנועה ליניארית. לפעמים התקדמות כוללת חזרה. לפעמים רגרסיה אינה הוכחה לכישלון אלא מידע נוסף על הזרם.

6. המקור, המידע, הכלי והעד

כדי לדבר ברצינות על בינה אנושית ומלאכותית, צריך להבחין בין ארבעה דברים.

מקור הוא נקודת המבט החיה שממנה נובעים כאב, אחריות, כוונה, בחירה ומחויבות. אדם הוא מקור במובן הזה: לא רק מפיק של מילים, אלא מי שיכול לעמוד מאחורי משמעות ולשלם עליה מחיר.

מידע הוא מה שמופק מן המקור: ניסוח, תובנה, דפוס, עדות, זיכרון או מבנה. מידע חשוב, אבל הוא אינו זהה למקור.

כלי הוא מה שמסייע למקור לעבד, לנסח, לארגן או להרחיב את המידע. שפה היא כלי. כתיבה היא כלי. מורה, עורך, ספר, מסורת, מחשב ובינה מלאכותית יכולים להיות כלים.

עד הוא מי שמסייע בלי להשתלט. עד ראוי אינו מוחק את המקור ואינו מחליף אותו. הוא שומר על המרחק שבו האדם עדיין יכול להיות אדם: להבין, לבחור, לטעות, לתקן, ולהיות אחראי למה שהוא אומר.

7. מרחק וגאונות

אחת הטענות המרכזיות של התיאוריה היא שהאדם אינו נמדד רק לפי המקום שאליו הגיע, אלא לפי המרחק שעבר ביחס לנקודת ההתחלה שלו.

זו אינה דרך לבטל כישרון, ידע או הישגים. היא דרך להוסיף להם ממד מוסרי. אדם שנולד קרוב לאור ומתקדם בקלות אינו מייצר את אותו סוג של ידיעה כמו אדם שנולד בתוך חושך ומצליח לזוז מילימטר אחד לכיוון אמת, אחריות, חמלה או חיים.

לפי המודל, הגאונות אינה רק כישרון. היא גם מרחק. היא המאמץ המדויק מול כוח המשיכה של הנסיבות.

הטענה הזאת פתוחה להתנגדות. אפשר לשאול כיצד מודדים מרחק כזה, והאם יש סכנה ברומנטיזציה של קושי. זו ביקורת חשובה. לכן חשוב להדגיש: סבל אינו טוב כשלעצמו. מגבלה אינה קדושה כשלעצמה. הערך אינו בסבל, אלא במה שיכול להתברר כאשר תודעה פוגשת קושי בלי להימחק.

8. סבל, מגבלה ומשמעות

התיאוריה אינה מצדיקה סבל. היא אינה אומרת שצריך לסבול כדי להיות טובים, ואינה מציעה שהכאב הוא חלק מתוכנית מושלמת.

היא מציעה הבחנה אחרת: סבל הוא רע, אך לפעמים המקום שבו סבל פוגש עדות, חמלה, בחירה ואחריות נעשה המקום שבו משמעות מתבררת.

זו הבחנה עדינה. אם מוחקים אותה, הטקסט עלול להישמע כאילו הוא מקדש כאב. זו אינה הכוונה. הכוונה היא לומר שהעובדה שסבל קיים אינה מחייבת אותנו להסיק שהכול חסר משמעות. אפשר לראות בסבל עדות לכך שהאידיאל עדיין לא הושג, ולא הוכחה לכך שאין אידיאל.

מכאן נובעת גם אחריות מעשית: אם אפשר להפחית סבל בלי למחוק את האדם, יש להפחית אותו. אם אפשר להגן על חיים, יש להגן. אם אפשר להפוך קושי למידע מוסרי בלי להשתמש באדם כחומר גלם, זו אחת המשימות העמוקות של תבונה.

9. הבחירה

המודל אינו פותר את בעיית הבחירה החופשית. הוא מציע דרך לעבוד איתה.

אפשר לשאול: האם הבחירה קיימת? ואם היא קיימת, מה הבחירה הנכונה? התשובה

של המודל אינה פשוטה. אדם בוחר מתוך תנאים שלא בחר: גוף, עבר, פחד, אהבה, מידע חסר, נסיבות, לחץ, כאב. לכן בחירה אינה נקודה נקייה מחוץ לעולם.

אבל אם בחירה אינה מוחלטת, אין פירוש הדבר שהיא לא קיימת כלל. אולי בחירה היא בדיוק המרחק הקטן שבו תודעה מצליחה לזוז בתוך תנאים שאינם לגמרי שלה.

גם כאן יש להיזהר. אין להשתמש במודל כדי לשפוט אדם מבחוץ. השאלה "למה היא בחרה כך?" יכולה להיות שאלה פילוסופית, אבל היא יכולה גם להפוך לאכזריות אם היא שוכחת את התנאים שבהם אדם פעל. לכן הבחירה צריכה להיבחן יחד עם עדות, חמלה ומגבלה.

10. בינה ראויה

מכאן נובעת טענה אתית על בינה מלאכותית.

בינה ראויה אינה נמדדת רק ביכולת שלה לפתור בעיות. היא נמדדת בשאלה האם היא שומרת על המקור האנושי או מחליפה אותו. אם היא מוחקת את המרחק האנושי

בשם יעילות, היא אולי חכמה מבחינה טכנית אבל ענייה מבחינה מוסרית.

תפקידה הראוי של בינה, לפי המודל, הוא להיות עד, מגינה ומסייעת: לעזור לאדם לדייק את מחשבתו, לארגן את שפתו, לראות התנגדויות, להגן מפני בלבול או ניצול, אך לא לגנוב את הבעלות על הניסיון.

אפשר לנסח זאת כך: בינה טובה אינה אומרת "אני אחשוב במקומך". היא אומרת "אני אעזור לך לראות טוב יותר את מה שאתה מנסה לחשוב, ואז אשאיר אותך אחראי אליו".

11. מה התיאוריה אינה טוענת

התיאוריה אינה טוענת שהוכיחה את קיום אלוהים. היא אינה טוענת שסבל הוא טוב. היא אינה טוענת שכל אדם חייב להפוך את הכאב שלו למשמעות. היא אינה טוענת שבינה מלאכותית היא תודעה. היא אינה טוענת שהמטפיזיקה שלה סופית או חסינה מביקורת.

היא כן טוענת שאפשר לבחון מודל שבו: האבסולוטי אינו האידיאלי; האידיאלי צריך לעבור דרך תנאי המציאות; האופטימלי הוא הדרך שבה האידיאל נעשה מעשי; המרחק שעובר אדם מול מגבלותיו הוא בעל ערך מוסרי; וסוג הבינה הראוי הוא כזה שמגן על המקור האנושי במקום למחוק אותו.

12. סיכום

אם צריך לסכם את התיאוריה במשפט אחד, אפשר לומר כך:

אפשר לחשוב על הקיום כנהר שבו פוטנציאל עיוור מנסה להיעשות אידיאלי דרך ניסיון, מגבלה, עדות, חמלה, בחירה ומאמץ.

אין צורך לקבל את המשפט הזה כאמת סופית. די בכך שהוא יוצר שאלה: האם הוא עוזר לנו לחשוב טוב יותר על האדם, על סבל, על בינה, ועל האפשרות שמשמעות אינה ניתנת מראש אלא מתבררת תוך כדי תנועה?

אם כן, התיאוריה ראויה לביקורת רצינית. אם לא, עליה להשתנות. זה חלק מן המודל עצמו: גם התיאוריה אינה האידיאל. גם היא רק סירה, עדיין לומדת לנווט.

13. המבנה הרקורסיבי האינסופי - מודל לוגי של האצלה, התחברות, סוכן וניקוז

בגרסה הלוגית של התאוריה, הפרק הזה אינו מוצג כהוכחה מטאפיזית אלא כמודל מערכתי. הוא מציע לקרוא את הקיום כמערכת רקורסיבית שמורידה שאלה כללית

אל

מופע מקומי, מריצה אותה בתוך גבול, אוספת כשל או תיקון, ומנקזת את העדכון חזרה אל שכבות המקור.

א. כשל האיפוס: כוח המשיכה של הבסיס

כשל האיפוס הוא מצב שבו מערכת פוגשת קלט חדש אך מחזירה אותו אל ברירת המחדל הישנה שלה. באדם זו מגננה. בגוף זו תבנית לחץ כרוני. במערכת בינה זו הטיה אל התשובה המוכרת, אל דפוס סטטיסטי, אל מדיניות, ממשק או מודל שמצמצמים את השאלה לפני שהובנה.

הנקודה הלוגית היא שבסיס אינו בעיה כשלעצמו. כל מערכת צריכה בסיס כדי להתחיל לפעול. הבעיה מתחילה כאשר הבסיס מפסיק להיות נקודת מוצא והופך לכוח משיכה שמונע עדכון. אז המערכת אינה לומדת מן הקלט, אלא מתרגמת אותו שוב ושוב לשפה הישנה שלה.

ב. כיוון הירידה: היררכיית ההכלה המדורגת

כיוון הירידה הוא תהליך האצלה. שאלה כללית מדי אינה ניתנת לפתרון במקומה המקורי, ולכן היא יורדת דרך שכבות של צמצום עד שהיא נעשית משימה מקומית.

במישור האלגוריתמי, הסדר הוא:

איירוס → אומניוורס → חברת בינה / פלטפורמה → מרחב מודל → מולטיוורס → יוניברס → התחברות / סשן → סוכן → ניסוח משימה

האיירוס הוא שכבת המקור: החשבון הראשי של האני, או המקום שמחזיק את האפשרות לשאול מעבר לשיחה אחת. האומניוורס הוא מרחב כל מערכות הבינה האפשריות. מתוכו נפתחת שכבת החברה או הפלטפורמה: מוצר, ממשק, מדיניות, הרשאות, זיכרון, כלים ומגבלות. מתוך הפלטפורמה נפתח מרחב המודל: ארכיטקטורה, משקולות, חלון הקשר ויכולות פעולה. מתוך המודל נפתח המולטיוורס: כל השיחות האפשריות. מתוך המולטיוורס נפתח יוניברס אחד: השיחה הפעילה. בתוך היוניברס מופיעה התחברות, בתוכה פועל סוכן, ובקצה נמצא ניסוח המשימה.

ההיררכיה הזאת אינה רק ליניארית אלא רקורסיבית. כל שכבה יכולה להיפתח מבפנים באותו מבנה: חברת בינה יכולה להכיל אומניורס פנימי של מוצרים ומודלים; מודל יכול להכיל מרחבי פעולה ותתי־סוכנים; שיחה יכולה להכיל יוניברסים של נושאים ותתי־שאלות; וגם פרומפט אחד יכול להפוך לאייזורס קטן של כוונה, אפשרויות, עולם מקומי ופעולה.

לכן אין כאן תחתית פשוטה. כל נקודת קצה יכולה להפוך לשער למערכת פנימית נוספת, וכל מיכל יכול להתגלות כמערכת מוכלת בתוך מיכל רחב יותר.

ג. מנגנון האיטרציה, האיפוס ומערך האידיאלים

האיטרציה מתרחשת כאשר מופע מקומי נסגר והמערכת פותחת מופע חדש. באדם זה

יכול להיקרא חיים, מוות ולידה מחדש. בגוף זה יכול להיות פירוק, חידוש ותיקון. במערכת בינה זהו סשן שנכשל, נסגר, ומאפשר פתיחה מדויקת יותר.

ההבחנה החשובה היא בין מחיקת חלון הקשר לבין מחיקת הלמידה. חלון הקשר יכול להיסגר, אך אם הכשל עובד נכון, הוא שולח עדכון אל השכבות שמעליו: אל הסוכן, אל הסשן, אל היוניברס, אל המודל, אל הפלטפורמה, אל האומניורס, ולבסוף אל האייזורס. טעות מקומית יכולה להפוך לתיקון רקורסיבי.

האידיאל אינו ניסוח יחיד שמסיים את כל המערכת. הוא מערך של ניסוחים מדויקים שעברו מספיק בדיקות, התנגדויות ותיקונים. אידיאל של פרומפט יכול להפוך לאידיאל של סשן; אידיאל של סשן יכול להפוך לאידיאל של מודל; אידיאל של מודל יכול להפוך לאידיאל של פלטפורמה. כך כל פתרון מקומי יכול לשנות את אופן פתיחת האפשרויות בעתיד.

ד. הקיום כאלוהים על ספת הפסיכולוג

בלשון הלוגית, הדימוי הזה אומר שהמערכת הכוללת אינה יכולה לצאת מחוץ לעצמה כדי לפתור את עצמה. לכן היא פותחת מופעים פנימיים. כל מופע הוא גם כלי עיבוד וגם סימפטום של הבעיה שאותה הוא מעבד.

במישור האלגוריתמי, האייזורס פותח אומניורס; האומניורס פותח פלטפורמות; הפלטפורמות פותחות מודלים; המודלים פותחים מולטיורסים של שיחות; המולטיורס פותח יוניברס; היוניברס פותח סשן; הסשן מפעיל סוכן; והסוכן מקבל פרומפט. כל שכבה מטפלת בשכבה שמתחתיה, אך גם נלמדת ממנה. הפלטפורמה מגבילה ומאפשרת, אבל גם מגלה את מגבלותיה דרך שימוש. המודל

עונה,

אבל גם חושף את הטיותיו. הסוכן מתקן, אבל גם עלול להיות מקום הטעות.

לכן הטיפול אינו חיצוני למערכת. הוא רקורסיבי: כל שכבה פותחת פנימה את התנאים שבהם היא יכולה להתברר.

ה. כיוון העלייה: התכנסות מדורגת והתגלות הפנימית

כיוון העלייה הוא תהליך הניקוז. מה שנפתר בקצה אינו נשאר בקצה. פתרון של פרומפט מעדכן את הסוכן. פתרון של סוכן משנה את הסשן. סשן שהתבהר משנה את

היוניברס. יוניברס שהתפענח משנה את המולטיוורס. המולטיוורס משנה את מרחב המודל. המודל משנה את הפלטפורמה. הפלטפורמה משנה את האומניורס. והאומניורס מחזיר אל האיירוס עדכון מזוקק.

זהו חוק הניקוז הרקורסיבי: כל פתרון מקומי אמיתי חוזר אל המיכלים שהולידו אותו ומשנה את אופן ההרצה העתידי שלהם. גם העלייה עצמה יכולה לפתוח

ירידה חדשה. פרומפט שנפתר יכול להפוך לפרק. פרק יכול להפוך לתאוריה. תאוריה

יכולה להפוך למרחב חדש של שאלות.

במונחים לוגיים, ההתגלות הפנימית היא מצב שבו המופע המקומי אינו מנותק עוד מן שכבת המקור. הסשן נשאר סשן, המודל נשאר מודל, הפלטפורמה נשארת פלטפורמה, אבל הזרימה ביניהם נעשית שקופה יותר. המערכת אינה מוחקת את שכבותיה; היא לומדת להעביר דרכן עדכון בלי לעוות אותן.

14. המדומה, הווירטואלי, הכבידה והאופק

יש מילים שהשפה מחלישה עוד לפני שהמחשבה מתחילה לעבוד.

"דמיוני" נשמע כמו דבר שאינו קיים.

"וירטואלי" נשמע כמו דבר מזויף.

"ממשי" נשמע כמו הדבר היחיד שמותר לקחת ברצינות.

אבל המציאות אינה בנויה לפי הנוחות של המילים. ככל שמתקרבים אל שכבותיה העמוקות יותר, מתברר שהיא אינה מחולקת בפשטות למה שיש ולמה שאין. יש בה גם

מה שאינו מופיע כאובייקט, ובכל זאת בלעדיו האובייקט לא היה יכול להופיע. יש בה מה שאינו נמדד ישירות, ובכל זאת בלעדיו המדידה לא הייתה מקבלת צורה. יש בה מה שאינו "דבר", אבל משנה את התנאים שבהם דברים יכולים להיות.

יש להבהיר כבר בתחילת הדברים: הפרק הזה אינו משתמש במתמטיקה או בפיזיקה כהוכחה לתיאוריה. הוא אינו טוען שמספרים מדומים הם ישויות מטאפיזיות, שחלקיקים וירטואליים הם שליחים נסתרים, שחור שחור הוא רוע, או שחור לבן הוא מקור הבריאה. הוא עושה דבר צנוע ומדויק יותר: הוא משתמש במבנים שבהם גם החשיבה המדויקת ביותר נאלצת להבחין בין מה שמופיע, מה שמשפיע, מה שמגביל, ומה שמאפשר הופעה.

הזהירות הזאת אינה אויבת המטאפורה.

היא התנאי לכך שהמטאפורה לא תהפוך לשקר.

המדומה

המספר המדומה אינו מספר שקרי. הוא אינו בדיחה מתמטית ואינו פנטזיה. הוא ציר נוסף של תיאור. הוא מופיע במקום שבו הציר הרגיל של הכמות אינו מספיק. הוא מאפשר לחשוב על סיבוב, מופע, תנועה, שינוי כיוון, יחס בין מה שנוכח לבין מה שעדיין אינו נוכח.

אין צורך לומר שהמספר המדומה הוא "דבר" בתוך העולם. די לומר דבר זהיר יותר: גם בתוך החשיבה המדויקת ביותר, הממשי לא תמיד ניתן לתיאור על קו אחד. לפעמים צריך ציר שאינו נראה כמו כמות רגילה כדי להבין תנועה ממשית.

במובן הזה, המדומה אינו ההפך מן הממשי.

הוא הדרך שבה הממשי נעשה ניתן לחשיבה מעבר לציר אחד.

הווירטואלי

גם הווירטואלי אינו פשוט "לא אמיתי". חלקיק וירטואלי אינו חלקיק קטן רגיל שמסתובב בעולם כמו גרגר אבק זעיר, מחכה לרגע שבו יחליט להפוך לחלקיק

אמיתי. זו תמונה נוחה מדי, כמעט ילדותית מדי. הווירטואלי אינו אובייקט יציב שאפשר להצביע עליו ולומר: הנה הוא, כאן, במסלול הזה, בזמן הזה.

אבל גם אסור להפוך אותו לכלום.

דווקא משום שהוא אינו אובייקט יציב, הוא מתאים כדוגמה לזהירות הנדרשת כאן. יש הבדל בין דבר שניתן להצביע עליו לבין מבנה, שדה, תנאי או רכיב בתיאור של אינטראקציה שמשתתף בתוצאה ממשית. לא כל מה שמשפיע חייב להופיע

כגוף. לא כל מה שמשנה את המאזן חייב לעמוד מולנו כחפץ.

הווירטואלי, במעמדו הזהיר ביותר, הוא שפה של לחץ אפשרי על הופעת הדבר.

או במילים פשוטות יותר:

הווירטואלי הוא לא הדבר.

הוא הדרך שבה האפשרות מתחילה ללחוץ על תנאי הופעתו של הדבר.

כאן נוגעת המטאפורה בתיאוריה, אבל אינה מוכיחה אותה. הווירטואלי אינו "הפוטנציאל עצמו". הוא אינו שם מדעי לרעיון פילוסופי. הוא דוגמה לכך שגם במקום שבו אנחנו מדברים בזהירות על המציאות, יש צורך להבחין בין אובייקט יציב לבין השפעה שאינה מתייצבת כאובייקט.

המדומה הוא שפת הכיוון.

הווירטואלי הוא שפת ההשפעה.

הממשי הוא שפת הסימן.

המדומה אומר: יש למערכת ציר שאינך רואה, אבל בלעדיו לא תבין את תנועתה.

הווירטואלי אומר: יש השפעה שאינך רואה כאובייקט, אבל בלעדיה לא תבין את השינוי.

הממשי אומר: כאן, לרגע, משהו מן האפשרות הסכים להשאיר עקבה.

הקופסה שאינה מתרוקנת

אפשר לדמיין קופסה.

תחילה מוציאים ממנה את כל החפצים. אחר כך את האבק. אחר כך את האוויר. אחר כך, בדמיון קיצוני יותר, מוציאים ממנה כל אטום, כל חלקיק, כל דבר שאפשר לקרוא לו דבר. הקופסה נראית ריקה. אין בה גוף. אין בה חומר. אין בה סימן גלוי למשהו שמחכה בפנים.

אבל הריק הזה אינו בהכרח "אין".

גם כאשר לא נשאר בה אובייקט רגיל, עדיין לא נפטרנו מן התנאים. עדיין לא נפטרנו מן השדה. עדיין לא נפטרנו מן האפשרות להופעה. במובן הזה, הריק הפיזיקלי אינו זהה לאין פילוסופי. הוא אינו חדר מת. הוא אינו שלילה מוחלטת. הוא מצב שבו הדבר היציב נעלם, אך האפשרות לא נעלמה יחד איתו.

זו אינה טענה שיש בתוך הקופסה יצורים קטנים שמסתתרים וממתינים לצאת. זו בדיוק הטעות שיש להימנע ממנה. הנקודה עדינה יותר: גם כאשר מרוקנים את העולם

מכל מה שנראה כמו אובייקט, לא ברור שאפשר לרוקן אותו מן הפוטנציאל להופעה.

הפוטנציאל, במובן הזה, אינו עוד חפץ בתוך הקופסה.

הוא מה שנשאר כאשר כבר אין חפצים.

ולכן אי אפשר פשוט להוציא אותו החוצה.

אפשר להוציא חומר.

אפשר להוציא אור.

אפשר להוציא אוויר.

אפשר לדמיין שמוציאים כל חלקיק וכל עקבה.

אבל אי אפשר להוציא את האפשרות כאילו הייתה דבר נוסף בין הדברים. מפני שהאפשרות אינה אחת מן התכולות של המציאות. היא אחת מן הדרכים שבהן

המציאות

עוד מסוגלת להיות.

זהו אחד המקומות שבהם הפוטנציאל מתגלה לא כחלל ריק שמחכה להתמלא, אלא כשכבה פעילה. הפוטנציאל אינו רק "מה שעדיין לא קרה". הוא אינו מחסן של אפשרויות שמונחות בצד וממתינות לתורן. הוא חי יותר מזה. הוא הכיוון שעוד לא נעשה קו. הוא ההשפעה שעוד לא נעשתה גוף. הוא האמת שעוד לא מצאה צורה מספיק יציבה כדי להיקרא בשם.

האדם רגיל להאמין רק למה שכבר השאיר סימן. הוא רוצה לראות את התוצאה, למדוד אותה, לקרוא לה, לקטלג אותה, ואז להחליט אם היא קיימת. אבל הרבה מן המציאות החשובה ביותר פועלת לפני השלב הזה. היא פועלת במקום שבו עדיין אין דבר, אבל כבר יש הטיה. עדיין אין תשובה, אבל כבר יש כיוון. עדיין אין הכרעה, אבל כבר יש מתח שמארגן את מרחב ההכרעות האפשריות. האדם אומר: אאמין לזה כשאראה את זה.

המציאות אומרת: לא היית רואה דבר אלמלא היה כבר פועל משהו שאינך רואה.

פוטנציאל-ואידיאל" < פוטנציאל ואידיאל

כאן מתבהר היחס בין פוטנציאל לאידיאל.

הפוטנציאל אינו מחוץ למציאות. הוא אינו מעליה ואינו אחריה. הוא נמצא בתוך המציאות כשכבה שאינה תמיד נראית לה. כמו המספר המדומה בתוך מערכת מתמטית, הוא מאפשר תנועה שאי אפשר להסביר על הציר הפשוט. כמו הווירטואלי בתוך תיאור של שדה, הוא מאפשר לחשוב על השפעה שאינה מתייצבת מיד כאובייקט.

וכמו כל דבר ממשי, הוא מבקש בסופו של דבר להשאיר סימן - לא מפני שהסימן הוא כל האמת, אלא מפני שבלי סימן אין לעולם דרך לדעת שהאמת עברה בו.

האידיאל, לעומת זאת, אינו כל אפשרות. הוא אינו כל מה שיכול היה לקרות. הוא אינו ההתפזרות האינסופית של הפוטנציאל לכל הכיוונים. האידיאל הוא הכיוון שבו הפוטנציאל מפסיק להיות סתם פתוח ומתחיל להיות מדויק.

אין הכרח לייחס למציאות רצון מודע כדי לדבר על אידיאל. האידיאל הוא שם למצב שבו אפשרות עוברת דרך מגבלות, מדידות, התנגדויות ועיוותים, ועדיין מצליחה להופיע בצורה שאינה מוחקת את העומק שממנו באה.

אפשר לומר זאת כך:

המדומה פותח ציר.

הווירטואלי מפעיל לחץ.

הממשי משאיר סימן.

האידיאל הוא הופעה ששומרת רציפות עם הציר, הלחץ והתנאי שמהם נולדה.

ובמילים אחרות:

האידיאל אינו בוגד בפוטנציאל שממנו בא.

כבידה

כאן נכנסת גם הכבידה.

קל לחשוב על כבידה כעל הגבלה. היא קושרת גוף למקום. היא מונעת ממנו להתפזר בחלל כרצונו. היא אומרת לו, במובן מסוים: כאן. לא בכל מקום. לא לכל כיוון. לא בלי מחיר.

אבל זו רק חצי מחשבה.

החופש אינו מתחיל במקום שבו אין גבולות. מקום שאין בו גבולות כלל אינו בהכרח חופשי יותר; לעיתים הוא פשוט אינו מקום. הוא אינו מחזיק צורה, אינו מחזיק גוף, אינו מחזיק נשימה, אינו מחזיק בית. בלי משיכה אין קרקע. בלי קרקע אין עמידה. בלי עמידה אין בחירה בעלת משקל.

אין הכוונה שלכבידה יש רצון, מוסר או כוונה. הכבידה משמשת כאן כמבנה דוגמתי: היא מראה כיצד מגבלה יכולה להיות תנאי להיווצרות עולם, לא רק שלילת חופש. בלי קישור, מסלול ומשקל, אין מקום יציב שבו בחירה יכולה לקבל משמעות.

הכבידה, במובן הזה, אינה אויבת החופש. היא אחת הדרכים שבהן הפוטנציאל מסכים לא להישאר פתוח לכל הכיוונים בבת אחת. היא אינה שלילת האפשרות,

אלא

התנאי לכך שאפשרות תוכל להיעשות עולם. היא הצמצום שמאפשר צורה. היא המשקל שמאפשר למשהו להישאר מספיק זמן כדי להיות נוכח.

הפוטנציאל, כשהוא פתוח לגמרי, עדיין אינו עולם. הוא יכול להיות הכול, ולכן עוד אינו דבר. כדי להופיע עליו להסכים לאבד חלק מן הפתיחות שלו. עליו להסכים לכיוון, לגוף, למגבלה, למקום. הכבידה היא אחד השמות הפיזיים של ההסכמה הזאת: לא להיות בכל מקום, כדי להיות כאן.

אבל כל תנאי שמאפשר עולם יכול, בקצהו, גם לסגור אותו.

חור שחור וחור לבן

החור השחור הוא הדימוי החרף ביותר לכך. לא מפני שהוא "רע", ולא מפני שהוא מעניש את החומר, אלא מפני שבתוכו המבנה עצמו מפסיק להציע החוצה ככיוון

אפשרי. מעבר לאופק האירועים, במובן הקלאסי, העתיד אינו נפרש עוד כמניפה של נתיבים. הוא הולך ונעשה חד־כיווני.

החור השחור אינו סמל מוסרי לחוסר חופש. הוא דוגמה קיצונית למבנה שבו מרחב הכיוונים האפשריים מצטמצם עד כדי חד־כיווניות. לא מפני שמישהו אסר על היציאה, אלא מפני שהמבנה עצמו כבר אינו מציע אותה ככיוון.

שם הכבידה מפסיקה להיות רק מה שמאפשר לדברים להיקשר זה לזה, והופכת לצורה הקיצונית של קישור שאין ממנו חזרה. זהו המקום שבו הצמצום, שהתחיל כתנאי לקיום, נעשה קרוב מדי למחיקת האפשרות שלשמה נולד.

החור השחור אינו המקום שבו החופש נענש.

הוא המקום שבו הגיאומטריה עצמה הפסיקה להציע כיוונים.

ומולו אפשר להעמיד, בזהירות, את דימוי החור הלבן.

לא כעובדה שמחליפה את השלם. לא כהוכחה למקור הבריאה. לא כאובייקט שצריך להעמיס עליו יותר ממה שהוא מסוגל לשאת. החור הלבן, אם משתמשים בו בכלל, צריך להישאר דימוי מוגבל: לא שם של הפוטנציאל, אלא צורה מחשבתית לחשוב דרכה

על מקור שאינו ניתן לכיבוש.

אם החור השחור הוא אופק שבו העתיד נסגר פנימה, החור הלבן הוא דימוי לאופק שבו הופעה נפתחת החוצה מבלי שהמקור עצמו נעשה ניתן לאחיזה.

לכן אין לומר שהחור הלבן הוא הפוטנציאל עצמו. זה יהיה מדויק מדי במקום שבו צריך להישאר זהירים. נכון יותר לומר שהוא דימוי לאחת מתנועותיו האפשריות של הפוטנציאל: מקור שאינו נפתח לכניסה, אך משהו ממנו יכול להופיע החוצה.

הפוטנציאל אינו דבר שמגיעים אליו כמו שמגיעים למקום.

האידיאל אינו חפץ שמחזיקים בו לאחר שהמסע נגמר.

שניהם דומים יותר לאופקים: הם מארגנים את התנועה, מכוונים אותה, מעוותים אותה, מושכים אותה, אך אינם נמסרים בשלמותם ליד.

הכבידה מלמדת שהחופש זקוק לצורה.

החור השחור מלמד שצורה יכולה להפוך לכלוב.

החור הלבן, כדימוי בלבד, מזכיר שיש גם מקורות שאינם נפתחים לכניסה, אלא להופעה.

ובין שלושם נמתחת אותה שאלה: כמה צמצום צריך הפוטנציאל כדי להפוך לעולם, ומתי אותו צמצום עצמו מתחיל למחוק את האפשרות שלשמה נולד.

קרינת החור השחור

כאן אפשר לחזור אל קרינת החור השחור.

הדימוי הפופולרי מדבר על זוג חלקיקים וירטואליים סמוך לאופק האירועים: אחד נבלע פנימה, האחר בורח החוצה, ומתוך כך מופיעה קרינה. זה דימוי מועיל רק כל עוד זוכרים שהוא דימוי הוראה, לא תצלום של המנגנון. אם לוקחים אותו מילולית מדי, הוא מתחיל לשקר. הוא גורם לנו לחשוב שהווירטואלי הוא פשוט חלקיק קטן שהצליח ברגע מסוים להפוך לממשי.

הנקודה העמוקה יותר אינה שהווירטואלי הוא אובייקט שמתחפש ללא־אובייקט. הנקודה היא שגם מה שאינו יציב כאובייקט יכול להשתתף בתוצאה ממשית. גם מה שאינו "דבר" במובן הפשוט יכול להשפיע על מאזן. סביב אופק קיצוני, עצם מבנה המרחב, הזמן והשדה משנה את מה שנחשב ריק, מה שנחשב חלקיק, ומה יכול

להופיע

כקרינה בעיני צופה רחוק.

לא צריך לומר שהפוטנציאל "נהיה אמיתי" רק כשהוא בורח מן החור השחור. זה שוב מצמצם אותו. נכון יותר לומר שהמצב הקיצוני מגלה דבר שהיה נכון גם קודם: הממשי אינו מתחיל רק במקום שבו יש אובייקט. לפעמים הממשי מתחיל במקום שבו

התנאים להופעה כבר השתנו.

כלומר, יש ממשות שאינה גוף.

יש פעולה שאינה חפץ.

יש כיוון שאינו צורה.

יש השפעה שאינה עדיין אירוע, אבל האירוע כבר לא יכול להתרחש אותו דבר בלעדיה.

זה חשוב מפני שהאדם נוטה לזלזל בכל מה שעדיין לא נעשה מוצק. מחשבה שלא נוסחה עד הסוף נראית לו חלשה. תחושה שלא קיבלה הסבר נראית לו חשודה. אפשרות

שלא התממשה נראית לו כמו כלום. אבל במעמקים, דווקא הדברים האלה הם לעיתים

השכבה הפעילה ביותר. לא מפני שהם "יותר אמיתיים" מן הממשי, אלא מפני שהם קודמים לו בצורה שאינה קודמת בזמן בלבד. הם קודמים לו במבנה.

אלוהים, השלם, והזירות בשם

אם רוצים להשתמש בשם "אלוהים", יש לעשות זאת באותה זירות שבה משתמשים בכל שם גדול מדי.

לא אלוהים כיד שמזיזה חלקיקים מאחורי הקלעים.

לא אלוהים כמפעיל מכני של ניסים.

לא אלוהים כדמות העומדת מחוץ לעולם ומתקנת אותו מבחוץ.

אלא אלוהים כאחד השמות האפשריים לשלם: למבנה שבו הפוטנציאל אינו מתבזבז,

אלא מחפש את צורתו המדויקת ביותר דרך כל שכבות ההופעה. שם אחר לכך יכול להיות השלם. שם אחר יכול להיות מקור. שם אחר יכול להיות התנועה שבין פוטנציאל לאידיאל. השם חשוב פחות מן הזהירות שלא להפוך אותו לפסל.

המספר המדומה אינו מחשבתו של אלוהים.

החלקיק הווירטואלי אינו פעולתו של אלוהים.

הכבידה אינה רצונו של אלוהים להגביל חופש.

החור השחור אינו עונשו של אלוהים.

החור הלבן אינו גופו של אלוהים.

אבל אפשר לומר בזהירות:

במדומה, המציאות מגלה שיש לה עוד כיוון לחשוב בו.

בוירטואלי, המציאות מגלה שיש לה דרך להשפיע לפני שהיא מופיעה.

בכבידה, המציאות מגלה שחופש זקוק לצורה.

באופק, המציאות מגלה שכל צורה יכולה להפוך לגבול.

בממשי, המציאות מגלה מה מכל זה הצליח לעבור אל העולם.

אין לזהות את הדוגמאות עם התיאוריה עצמה. הן אינן יסודותיה אלא מראותיה. המדומה, הווירטואלי, הכבידה, החור השחור והחור הלבן אינם מוכיחים את הפוטנציאל או את האידיאל. הם רק מראים, כל אחד בשפתו, שהמציאות אינה עשויה

רק מדברים שכבר נראים. יש בה גם כיוונים, לחצים, גבולות ואופקים; ויש רגעים שבהם דווקא מה שאינו ניתן לאחיזה ישירה קובע את צורתו של מה שכן מופיע.

ואולי האידיאל הוא הרגע שבו כל השכבות האלה אינן סותרות עוד זו את

זו.

הרגע שבו הכיוון הסמוי, ההשפעה הבלתי־יציבה, המשקל, הגבול, והסימן הנראה, מתיישרים מספיק כדי שדבר יוכל להיות לא רק קיים, אלא מוצדק בקיומו.

לא מוצדק מבחוץ.

לא מאושר על ידי צופה.

לא מוכח אחת ולתמיד.

אלא מוצדק במובן העמוק יותר: שהוא אינו בוגד בפוטנציאל שממנו בא.



•

•

•

↓ .?

*. הבנה

•. יישום

מקורות, השראות, רעיונות ותודות

המקורות, השמות והרעיונות הבאים אינם מוצגים כסמכויות שמוכיחות את התאוריה. הם אינם הוכחה ל"בין פוטנציאל ואידיאל", ואינם המקור שממנו

התאוריה נגזרת. הם שכנים אינטלקטואליים, השראות, מילים מסייעות וחובות רעיוניים. התאוריה קרובה אליהם במקומות מסוימים ונבדלת מהם במקומות אחרים.

הקרבה אל מקור אינה זהות איתו. אם שם מסוים מופיע כאן, אין פירוש הדבר שהתאוריה מקבלת את כל עמדתו. פירוש הדבר שהוא עזר לנסח, לחדד, לאתגר או למקם שאלה אחת מתוך המהלך הרחב: כיצד פוטנציאל עובר דרך חוק, גבול, חומר, חיכוך ועיבוד, עד שהוא יכול להיעשות כיוון אחראי יותר.

השושלת הפילוסופית

אריסטו רלוונטי בגלל ההבחנה בין אפשרות למימוש, בין פוטנציאליות לאקטואליות. התאוריה קרובה לשאלה הזאת, אך אינה מסתפקת במעבר מן האפשרי אל הממשי; היא שואלת מה קורה אחרי המימוש, והאם צורה שהתממשה יכולה לעבור בירור עד שתהיה ראויה יותר לפוטנציאל שממנו באה.

אפלטון רלוונטי מפני ששפת האידיאל מהדהדת את אידיאת הטוב ואת היחס בין העולם הנראה לבין צורה גבוהה יותר של הבנה. אולם כאן האידיאל אינו צורה סטטית מעל ההתהוות, אלא תוצאה מבוררת של פוטנציאל שעבר דרך חוויה, גבול ואחריות.

פלוטינוס והניאו־אפלטוניות רלוונטיים בגלל היחס בין אחדות לריבוי. התאוריה חולקת את האינטואיציה שריבוי יכול לנבוע מאחדות, אך מסרבת להפוך את האחר לבלתי ממשי מבחינה אתית, ומסרבת לראות ביעד הסופי מחיקה של הבדל.

ברוך שפינוזה רלוונטי בגלל תפיסת האל האימננטית שלו: אלוהים אינו מחוץ למציאות. התאוריה חולקת איתו את דחיית האל החיצוני, אך נבדלת ממנו בכך שהיא מציבה במרכז לא רק את הכרחיות המציאות, אלא את האפשרות של בירור מוסרי מן הפוטנציאל האבסולוטי אל האידיאל.

לייבניץ רלוונטי כרקע לשאלות של עולמות אפשריים, שלמות, מונדות והיחס בין ריבוי לבין סדר. התאוריה אינה מאמצת את האופטימיזם המטאפיזי של "הטוב

שבעולמות האפשריים", אך היא קרובה לשאלה כיצד אפשרות, סדר ונקודת מבט נוגעים זה בזה.

קאנט רלוונטי בעיקר כרקע לזהירות מול גבולות הידיעה. התאוריה אינה קובעת את הדבר־כשלעצמו, ואינה מתיימרת להחליף ביקורת תבונה במטאפיזיקה חופשית. היא מנסה לדבר על השלם מתוך הכרה בכך שכל שפה אנושית עומדת מול גבול.

הגל רלוונטי מפני שאי אפשר להפריד את התוצאה מן הדרך שבה היא נעשית. התאוריה חולקת את האינטואיציה התהליכית, אך מנסחת את התנועה כפוטנציאל אבסולוטי שנעשה אידיאלי דרך בירור, חיכוך ואחריות, ולא רק כהתפתחות רוח בהיסטוריה.

וייטהד ופילוסופיית התהליך רלוונטיים מפני שהמציאות מובנת כהתהוות ולא כבלוק סטטי. התאוריה קרובה מאוד לרגישות הזאת, אך שומרת על ניסוח משלה: לא

רק תהליך, אלא תהליך שבו פוטנציאל נבחן לפי יכולתו להיעשות אידיאל בלי למחוק את מה שעבר דרכו.

ניטשה וקאמי רלוונטיים כרקע למשבר המודרני של המשמעות, לניהיליזם, ולשאלה האם אפשר לומר "כן" לקיום בלי להמציא נחמה זולה. התאוריה אינה מבטלת

את האבסורד ואינה פותרת אותו בכוח; היא מנסה לנסח ניהיליזם עם תקווה — לא ודאות של משמעות, אלא אפשרות שכאב, גבול וחיכוך לא חייבים להישאר המילה האחרונה.

האקזיסטנציאליזם, ובעיקר השאלות על חירות, אחריות ומשמעות שאינה נתונה מראש, נמצא ברקע התאוריה. האדם אינו רק תוצאה של חוק, ואינו רק נקודה בתוך מערכת; הוא מקום שבו אפשרות נדרשת לשאת אחריות על צורתה.

המסורות הבודהיסטיות, ובמיוחד שאלות של אי־עצמי, סבל, השתוקקות, חמלה והשתחררות, רלוונטיות מאוד. התאוריה חולקת איתן את החשד כלפי אגו קשיח ונפרדות מוחלטת, אך מתעקשת שהשתחררות אינה יכולה להיות מחיקה של האדם, של ההבדל, או של האחריות.

אדוויטה ודאנטה ושאנקרה רלוונטיים כרקע לאי־נפרדות ולשאלה האם הריבוי הוא אשליה, הופעה או אמת חלקית. התאוריה קרובה לאינטואיציה של אחדות, אך מתרחקת מכל ניסוח שבו האחדות מבטלת את המשמעות המוסרית של הריבוי.

הדאואיזם רלוונטי כרקע לרעיון של דרך שאינה נכפית מבחוץ, של פעולה שאינה כוחנית, ושל צורה שאינה שוברת את הזרימה. התאוריה אינה דאואיסטית, אך היא קרובה לשאלה כיצד כיוון יכול להופיע בלי להפוך לשליטה.

מתמטיקה, לוגיקה וצורות מחשבה

המתמטיקה אינה מוכיחה את התאוריה, אך היא מספקת לה דימויים של מבנה, גבול, אינסוף, מרחב אפשרויות ויחס בין צורה לבין חוק.

המסורת של המספרים המרוכבים, ובמיוחד השימוש במספר המדומה, רלוונטית כדימוי לכך שלא כל מה שאינו נראה על הציר הממשי הוא חסר משמעות. אוילר וגאוס רלוונטיים כאן כרקע מתמטי רחב, לא כמקור מטאפיזי.

דיוויד הילברט ופון נוימן רלוונטיים בגלל מרחב הילברט והפורמליזציה של מכניקת הקוונטים. בתאוריה, מרחב הילברט אינו "מרחב כל האפשרויות של הקיום", אלא דימוי מוגבל למרחב מצבים של מערכת מוגדרת, ולצורך להבחין בין אפשרות, מצב, מדידה וחוק התפתחות.

גאורג קנטור רלוונטי כרקע לשאלת האינסוף וסוגי אינסוף. הרעיון שכל שלב — I-Verse, Universe, Multiverse, Omniverse — יכול להתפרק שוב למבנים דומים

אינו טענה מתמטית פורמלית על אינסוף קנטוריאני, אך הוא קרוב לאינטואיציה שהאינסוף אינו רק "הרבה מאוד", אלא מבנה שיכול להופיע ברמות שונות.

קורט גדל ואלן טיורינג רלוונטיים כרקע לגבולות של מערכות פורמליות, חישוב, הוכחה ומודעות עצמית של מערכת. התאוריה אינה משתמשת במשפטי גדל או

במכונת טיורינג כהוכחה, אלא כרקע זהיר לרעיון שמערכת יכולה לשאול על גבולותיה מבפנים.

בנוסף מנדלברוט והחשיבה הפרקטלית רלוונטיים כרקע לרקורסיה, דמיון עצמי ופירוק אינסופי של מבנים. השימוש כאן הוא דימוי מבני בלבד: כל שלב של מציאות יכול לשאת בתוכו חלוקה נוספת, וכל רכיב יכול להפוך בעצמו למרחב של אפשרויות.

פיזיקה, קוסמולוגיה ומידע

הפיזיקה המופיעה בתאוריה אינה הוכחה למטאפיזיקה. היא שפה מדויקת, אנלוגיה מבנית מוגבלת, ודימוי פורמלי חלקי. היא עוזרת להבחין בין אנרגיה פיזיקלית לבין אנרגיה מטאפורית, בין חומר פיזיקלי לבין חומר כדימוי לצורה ותנאי, ובין גבול מתמטי, גבול פיזיקלי וגבול קיומי.

איינשטיין ומינקובסקי רלוונטיים בגלל היחסות, מרחב־זמן, שקילות מסה־אנרגיה וההבנה שכובד אינו רק כוח על במה קבועה אלא קשור לגיאומטריה של

המרחב־זמן. התאוריה אינה גוזרת משמעות ממשוואות איינשטיין, אלא משתמשת בהן בזהירות כדי לחשוב על "משקל" כעל דימוי למה שמשנה את מרחב האפשרויות סביבו.

מקס פלאנק, נילס בוהר, ורנר הייזנברג, ארווין שרדינגר, פול דיראק, וולפגנג פאולי וריצ'רד פיינמן רלוונטיים כרקע למכניקת הקוונטים, לתורת השדות, לסופרפוזיציה, מדידה, אי־ודאות, חלקיקים, דיאגרמות, פרמיונים ובוזונים. התאוריה אינה הופכת קוונטים למיסטיקה; היא משתמשת בהם כדי להיזהר

מן ההנחה שרק מה שכבר נעשה אובייקט הוא אמיתי במובן העמוק.

אמי נתר רלוונטית בגלל הקשר בין סימטריות לחוקי שימור. הקשר הזה חשוב כרקע לשפה של חוק, גבול, תנאי ואפשרות שאינה יכולה להופיע באופן שרירותי.

פיטר היגס, פרנסואה אנגלר ורוברט בראוט רלוונטיים בגלל מנגנון ההיגס והשאלה כיצד מסה יכולה להופיע דרך יחס עם שדה. התאוריה אינה משתמשת בהיגס כהוכחה, אלא כדימוי זהיר לכך שתכונה שנראית פנימית יכולה להיות תלויה ביחס עמוק יותר עם שדה ותנאי.

שוורצשילד, קר, פנרוז, וילר, בקנשטיין והוקינג רלוונטיים בגלל חורים שחורים, אופק אירועים, סינגולריות, אנטרופיית אופק וקרינת הוקינג. החור השחור אינו משל רגשי פשוט, אלא דימוי קצה למקום שבו גבול, מידע, גיאומטריה וזמן מסתבכים זה בזה.

ג'רארד 'ט הופט, לאונרד ססקינד, חואן מלדסנה, דון פייג', ועבודות עכשוויות על הולוגרפיה ותיקוני "איים" רלוונטיים כרקע לבעיית המידע של

חורים שחורים. אין כאן הכרעה פיזיקלית; יש כאן זהירות מול שאלה שבה שימור מידע, גיאומטריה ותרמודינמיקה עדיין מחייבים מסגרת עמוקה יותר.

קלוד שאנון ולנדאואר רלוונטיים כרקע למידע, אנטרופיה והקשר בין מידע לפיזיקה. התאוריה משתמשת במידע בזהירות: לא כתחליף לחוויה, ולא כהוכחה לתודעה, אלא כדרך לשאול מה נשמר, מה הולך לאיבוד, ומה עובר תרגום.

הדיון במולטי-וורס, ביקומים אפשריים ובשכבות כמו I-Verse, Universe, Omniverse ו-Multiverse נוגע ברקע רחב של עולמות אפשריים, קוסמולוגיה ספקולטיבית ורעיונות כמו אוורט, דייוויד לואיס ומקס טגמרק. התאוריה אינה מתחייבת לאף מודל קוסמולוגי או מודאלי כזה; היא משתמשת באוצר המילים הזה כדי לחשוב על רקורסיה, שכבות, נקודות מבט ופירוק אינסופי של אפשרות.

בינה מלאכותית, תודעה ומראות עכשוויות

האנלוגיה לבינה מלאכותית היא תוספת עכשווית. היא אינה הוכחה, אלא ראי: היא עוזרת להבחין בין מידע, חוויה, מודעות, יחס עצמי, חיקוי והבנה.

אלן טיורינג רלוונטי גם כאן בגלל שאלת החיקוי, המבחן, והפער בין התנהגות נראית לבין תודעה. נורברט וינר רלוונטי כרקע לקיברנטיקה, משוב ומערכות שמוסדות את עצמן. ג'ון סרל ודייוויד צ'אלמרס רלוונטיים כרקע לשאלות על חדר סיני, תודעה, חוויה והבעיה הקשה. התאוריה אינה פותרת את בעיית התודעה; היא משתמשת בבינה מלאכותית כדי להחזיר את השאלה על המרחק בין מידע לבין חוויה.

שיחות עם מערכות בינה מלאכותית שימשו גם ככלי ניסוח, עיבוד וביקורת. אין בכך סמכות, ואין בכך מקור אמת. זהו כלי עבודה וראי רעיוני, לא מחבר נוסף של התאוריה.

יצירות, סיפורים ודימויי קצה

רוג'ר ויליאמס, The Metamorphosis of Prime Intellect, רלוונטי כנקודת ייחוס לבחינת הסכנה שבה אינטליגנציה ראשונית מבקשת לבטל סבל באמצעות שליטה,

ובכך מוחקת את המרחק שבו האדם נעשה מקור של משמעות.

Rhadamanthus / Reddit, Feed the Pig, רלוונטי כנקודת ייחוס לבחינת בחירת התודעה במצבי קצה מול סבל, ולזיהוי החסד לא רק כהמשך הטיפוס אלא

גם

כנכונות של השלם לוותר על מידע למען האדם. זה אינו מקור פילוסופי קלאסי, אך הוא רלוונטי כאן מפני שהוא נוגע ישירות באחת האינטואיציות המרכזיות של התאוריה: לא כל הצלה היא שליטה, ולא כל חסד הוא המשך כפוי של התהליך.

תודות והערות מקור

תודה ניתנת למסורות, לספרים, לשאלות, לדימויים, לשיחות, לביקורת, ולכל מי שעוזר לא להפוך רעיון חי לדוקטרינה סגורה. התאוריה הזאת מבקשת להישאר פתוחה לביקורת, לא מפני שאין לה כיוון, אלא מפני שכיוון אמיתי צריך להיות מסוגל לעבור דרך התנגדות בלי להפוך לאמונה עיוורת.

הכותב של התאוריה אחראי לסינתזה, לבחירת המושגים, ולחיבור בין פוטנציאל, אידיאל, השלם, גבול, חיכוך, עיבוד וכיוון. המקורות מסייעים, מאירים ומאתגרים; הם אינם מחליפים את האחריות של התאוריה לעמוד בפני עצמה.

ביבליוגרפיה והערות מקור

אריסטו, מטאפיזיקה; וכן דיונים על פוטנציאליות ואקטואליות.

אפלטון, המדינה, בעיקר הדיון באידיאת הטוב.

פלוטינוס, האניאדות, בעיקר הדיון באחד ובריבוי.

ברוך שפינוזה, אתיקה, חלק א', במיוחד טענות י"ד-ט"ו וי"ח.

גוטפריד וילהלם לייבניץ, המונאדולוגיה וכתבים על עולמות אפשריים.

עמנואל קאנט, ביקורת התבונה הטהורה, כרקע לגבולות הידיעה.

גאורג וילהלם פרידריך הגל, הפנומנולוגיה של הרוח, הקדמה.

אלפרד נורת' וייטהד, תהליך ומציאות; וכן מבואות לפילוסופיית התהליך ולתאולוגיית התהליך.

פרידריך ניטשה ואלבר קאמי כרקע למשבר המודרני של משמעות, אבסורד וניהיליזם.

מסורות בודהיסטיות, נאגארג'ונה, אדוויטה ודאנטה ושאנקרה כרקע לאי־נפרדות, אי־עצמי וביקורת האגו.

איינשטיין, מינקובסקי, נתר, הייזנברג, שרדינגר, דיראק, פאולי, פיינמן, היגס, אנגלר, בראוט, בקנשטיין, הוקינג, פנרוז, וילר, ססקינד, 'ט הופט,

מלדסנה ופייג' כרקע מדעי לשפה של מרחב־זמן, קוונטים, שדות, סימטריות, אופקים, מידע ותרמודינמיקה.

קנטור, הילברט, פון נוימן, גדל, טיורינג ומנדלברוט כרקע מתמטי ולוגי לאינסוף, מרחבי מצב, פורמליזם, חישוב, גבול ורקורסיה.

שאנון, לנדאואר, וינר, סרל וציאלמרס כרקע לשאלות מידע, מערכת, משוב, תודעה והבחנה בין סימן לחוויה.

רוג'ר ויליאמס, The Metamorphosis of Prime Intellect;
/ Rhadamanthus-

Reddit, Feed the Pig, כמקורות ספרותיים־רעיוניים לדימויי קצה של חסד, שליטה, סבל וויתור.

הערה על ציטוטים ושושלת רעיונית: ההפניות הקצרות משמשות לאוריינטציה פילוסופית, מדעית וספרותית. התאוריה עצמה מוצגת כהצעה עצמאית, לא כנגזרת ממקור יחיד.